

w



SENATI



Apellidos y Nombres: Huamani Feria Claudio

ID: 001597435

Dirección Zonal/CFP: Arequipa/Arequipa/Puno

Carrera: Ingeniería de software con Inteligencia artificial

Semestre: 4to Semestre

Instructor: Jesús Romero Villanueva

Curso: seminario de complementación práctica I

TAREAS Y OPERACIONES COVERTURADAS

-TH1_Realiza operaciones con las Librerías Pandas y Numpy

- Estudia los fundamentos de vectores y matrices.
- Define la librería Pandas y Numpy.
- Manipula y analiza estructuras de datos.
- Lee archivos CSV con Numpy y Pandas.

-TH2_Estudia el uso de las Librerías Scikit-learn y Pytorch

- Define el concepto de Machine Learning
- Define la librería Scikit-Learn y Pytorch.
- Identifica principales aplicaciones.

-TH3_Estudia el uso de las librerías SciPy y Nltk

- Define que el procesamiento de lenguaje natural (NLP)
- Define la librería SciPy y Nltk.
- Identifica principales aplicaciones del NLP

-TH4_ Estudia el uso de las Librerías Tensorflow y Keras

- Define el concepto de Deep Learning
- Define la librería Tensorflow y Keras.
- Identifica principales aplicaciones

-TH5_ Realiza operaciones con las librerías Matplotlib y Seaborn

- Define los histogramas y la importancia de la visualización de datos.
- Define la librería Matplotlib y Seaborn.
- Crea ejemplos de aplicación

-TH6_ Crea programas con algoritmos de aprendizaje supervisado

- Describe los tipos de algoritmos del aprendizaje supervisado.
- Define la regresión lineal simple y múltiple.
- Implementa algoritmo de regresión lineal simple con Python.

-TH6_ Crea programas con algoritmos de no aprendizaje supervisado

- Describe los tipos de algoritmos del aprendizaje supervisado.
- Define la regresión lineal simple y múltiple.
- Implementa algoritmo K-Means con Python.

TH7 Crea programas con algoritmos de aprendizaje supervisado

- Describe los tipos de algoritmos del aprendizaje supervisado.
- Define la regresión lineal simple y múltiple.
- Implementa algoritmo de regresión lineal simple con Python.

TH8 Define la estructura y crea una red neuronal artificial

- Define la red neuronal artificial y su importancia en al IA.
- Describe la estructura de una red neuronal artificial.
- Identifica los tipos de redes neuronales artificiales.
- Crea una red neuronal con Tensorflow y Keras

TH9 Describe los principios de visión computacional y Machine Learning

- Define la importancia de la Visión Computacional en IA.
- Describe los fundamentos de la detección de objetos.
- Define la segmentación y reconocimiento de patrones.
- Identifica las principales aplicaciones.

TH10 Explica el uso de la IA

- Utiliza aprendizaje automático
- Diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado
- Diferencia entre datos e información
- Diferencia entre clasificación y regresión

TH11 Utiliza recursividad en la programación

- Usa la recursividad
- Define y crea la estructura Arbol
- Usa Algoritmos pre-order traversal
- Usa Algoritmos post-order traversal

TH12 Construye algoritmo de árbol de decisiones

- Usa algoritmos de árboles de decisión
- Aplica entropía y ganancia de información
- Resuelve un problema con el algoritmo ID3

Operación 1

```
public class ArbolBinario {
    Nodo raiz;
    public ArbolBinario() {
        raiz = null;
    }

    public Nodo insertarRecursivo(Nodo raiz, int valor) {
        if (raiz == null) {
            raiz = new Nodo(valor);
        }
        if (valor < raiz.valor) {
            raiz.izquierdo=insertarRecursivo(raiz.izquierdo,valor);
        }
        else if(valor > raiz.valor) {
            raiz.derecho= insertarRecursivo(raiz.derecho, valor);
        }
        return raiz;
    }
    public void insertar (int valor) {
        raiz= insertarRecursivo(raiz, valor);
    }

    public void preOrder(Nodo nodo) {
        if (nodo != null) {
            System.out.println(nodo.valor+" ");
            preOrder(nodo.izquierdo);
            preOrder(nodo.derecho);
        }
    }

    public void inOrder(Nodo nodo) {
        if (nodo != null) {
            inOrder(nodo.izquierdo);
            System.out.println(nodo.valor+" ");
            inOrder(nodo.derecho);
        }
    }
    public void postOrder(Nodo nodo) {
        if (nodo != null) {
            postOrder(nodo.izquierdo);
            postOrder(nodo.derecho);
            System.out.println(nodo.valor+" ");
        }
    }
}
```

```
public class TestArbol {
    public static void main(String[] args) {
        ArbolBinario arbol = new ArbolBinario();
        int[] elementos = { 30, 20, 40, 10, 25, 35, 50 };
        for (int i : elementos) {
            arbol.insertar(i);
        }

        for (int i : elementos) {
            arbol.insertar(i);
        }
        System.out.println("---PREORDER---");
        arbol.preOrder(arbol.raiz);

        System.out.println("---postOrder---");
        arbol.postOrder(arbol.raiz);

        System.out.println("---inOrder---");
        arbol.inOrder(arbol.raiz);
    }
}
```

```
public class Nodo {
    int valor;
    Nodo izquierdo;
    Nodo derecho;
    public Nodo(int valor) {
        this.valor=valor;
        this.izquierdo=null;
        this.derecho=null;
    }
}
```

Operación 2

```
public class Ejercicio1 {
    // EJERCICIO-001
    static void decrementar(int numero) {

        for (int i = numero; i >= 0; i--) {
            //System.out.println(i);
        }

    }

    // EJERCICIO-002
    static void sumarHasta(int numero) {
        int suma = 0;
        for (int i = 0; i <= numero; i++) {
            suma+=i;
        }
        //System.out.println("SUMA "+suma);
    }

    // EJERCICIO-003
    static int sumarHasta2(int numero) {
        int suma = 0;
        for (int i = 0; i <= numero; i++) {
            suma+=i;
        }
        return suma;
    }

    // EJERCICIO-004
    static int linea(int numero) {
        for (int i = 1; i <= numero; i++) {
            //System.out.print("*");
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                if (i % 2 != 0) {
                    //System.out.print("*");
                }
                //System.out.println("*");
            }
        }
        return numero;
    }

    // EJERCICIO-005
    static String linea2(int numero) {

        for (int i = 1; i <= numero; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        String conver = Integer.toString(numero);
        return conver;
    }

    // EJERCICIO-006

    public static void main(String[] args) {
        //scn = new Scanner(System.getProperties());

        linea2(10);
        decrementar(15);
        sumarHasta(5);
        linea(5);
        System.out.println(sumarHasta2(5));
    }
}
```

Operación 3

```
public class Ejercicio2 {  
    static void decrementarRecursoivo(int numero) {  
        if (numero == 0) {  
            return;  
        }  
        decrementarRecursoivo(numero-1); //MIENTRAS SE APILAN LOS CONTEXTOS RECURSIVOS  
        System.out.println(numero);  
        //MIENTRAS SE RESUELVEN LOS CONTEXTOS RECURSIVOS  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 0;  
        for (int j= 0; j>i;j++) {  
        }  
        decrementarRecursoivo(i);  
    }  
}
```

Operación 4

```
import java.util.Stack;  
  
public class Ejercicio3 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Stack<String> pila = new Stack<String>();  
        pila.push("A");  
        pila.push("B");  
        pila.push("C");  
        System.out.println("REPORTE 1");  
        for (String alu : pila) {  
            System.out.println(alu);  
        }  
        pila.pop();  
        System.out.println("REPORTE 2");  
        for (String alu : pila) {  
            System.out.println(alu);  
        }  
    }  
}
```

Operación 5

```
public class Ejercicio4 {

    static int sumarHastaRecurso(int numero) {
        if (numero== 0) {
            return 0;
        }
        int suma = numero + sumarHastaRecurso(numero-1);
        return suma;
    }

    static int sumarHastaRecurso2(int numero) {
        if (numero== 1) {
            return 1;
        }
        int fact = numero * sumarHastaRecurso2(numero-1);
        return fact;
    }

    static int linea(int numero) {
        if (numero== 0) {
            return 0;
        }
        linea(numero-1);
        System.out.print("");
        return numero;
    }

    static int linea2(int numero) {
        if (numero== 0) {
            return 0;
        }
        linea(numero-1);
        System.out.print("");
        return numero;
    }

    static void mostrarArray(int [] valores) {
        for (int i = 0; i < valores.length; i++) {
            System.out.println(valores [i]);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(sumarHastaRecurso(5));
        System.out.println(sumarHastaRecurso2(5));
        linea(5);
        mostrarArray(new int[] {1,2,32,4,5,6,7,22,33,14});
    }
}
```


Operación 6

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Iterator;

public class Ejercicio5 {
    static void verArray(int[][] valores, int i) {
        if (i==valores.length) {
            return;
        }
        System.out.println(valores[i]);
        verArray(valores, i+1);
    }

    static void verArray2(int[] valores, int i) {
        int suma = 0;
        if (i==valores.length) {
            return;
        }
        for (int j = 0; j < valores.length; j++) {
            suma += valores[j];
        }
        System.out.println(suma);
    }

    public static void main(String[] args) {

        int[] valores= {1,2,3,4,5};
        verArray2(valores, 0);
    }
}
```